

SmartCourt AI

Adolat Ekotizimi

Mentorlar uchun nutq qo'llanmasi

Texnik · Biznes · Soha

Insonparvar adolat, soniyalar ichida

Sana: 04.06.2026 · Milliy AI Xakaton · Andijon bosqichi

Qo'llanma haqida

Bu hujjat Milliy AI Xakatonning Andijon bosqichida SmartCourt AI loyihasini uchta mentorga (Texnik, Biznes, Soha) taqdim qilish uchun mo'ljallangan. Har bir mentor uchun alohida bo'lim, ochilish jumlasini, asosiy faktlar va kutilayotgan savollarga tayyor javoblar berilgan.

Check Point mexanikasi

- Har bir mentor jamoani alohida 10 daqiqada tinglaydi (jami 30 daqiqa)
- Har biri 5 ta mezon bo'yicha 1-10 ball qo'yadi
- Yakuniy reyting = $0.4 \times CP1 + 0.6 \times CP2$ (ikkinchi tekshiruv muhimroq)
- Har bir trekdan eng yuqori ball olgan 5 ta jamoa finalga chiqadi

Asosiy iboralar (har 3 pitch'da takrorlanadigan)

To'liq lokal — on-premise	Xavfsizlikning fundamental tamoyili
Inson nazoratidagi AI	AI sudyani almashtirmaydi, yordam beradi
Insonparvar adolat, soniyalar ichida	Loyihaning shiori
Sudyani robotga aylantirmaymiz	Insoniylikni saqlash

Texnik Mentor

Backend, AI, xavfsizlik va arxitektura savollari

Ochilish (hook)

Biz SmartCourt AI'ning butun backend va AI yadrosini to'liq lokal — on-premise qurdik. Ya'ni sudning birorta ham maxfiy ma'lumoti tashqi serverga (OpenAI, AWS) chiqmaydi. Hammasi shu kompyuter ichida, Docker konteynerlarda ishlaydi.

Texnologik stack

Backend	FastAPI (Python 3.11) — asinxron, mikroservis arxitekturas
LLM	Llama 3.2:3b (Ollama orqali, on-premise)
Embedding	nomic-embed-text (768-dim)
Speech-to-Text	faster-whisper (CPU, int8) — JustiScribe
Relyatsion DB	PostgreSQL 16 (ACID — yuridik aniqlik)
Vector DB	Qdrant (qonunlar, pretsedentlar — RAG)
Cache	Redis (token oqimi)
Graph DB	Neo4j (CorruptAlert — korrupsiya aloqalari)
Auth	JWT (python-jose) + bcrypt
Konteynerizatsiya	Docker Compose, mikroservis

Frontend (Texnik mentor doirasida)

- Next.js 15 (App Router) + TypeScript strict mode
- TailwindCSS 4 + Shadcn/ui — Apple-style minimalist
- Framer Motion — silliq animatsiyalar, token streaming vizualizatsiyasi
- WebSocket — jonli sud majlisi (real-time stenogramma)
- 5 ta interfeys bitta backend'ga: Landing, Fuqaro, Sudya, Admin, Nazorat

- next-intl — 3 til: O'zbek (lotin/kirill), rus, ingliz

Eng muhim arxitektura qarori — RAG

Oddiy LLM gallyutsinatsiya qiladi — yo'q qonun moddasini o'ylab topishi mumkin. Sud uchun bu falokat. Biz RAG (Retrieval-Augmented Generation) qo'lladik:

1. Ariza matni → nomic-embed-text → 768-o'lchamli vektor
2. Qdrant'dan Kosinus o'xshashligi bo'yicha 5 ta eng mos qonun + 3 ta pretsedent
3. Topilgan REAL qonunlar + ariza → Llama 3.2 kontekst sifatida
4. Model FAQAT berilgan moddalarga tayanib qaror yozadi

Natija: gallyutsinatsiya 90% kamayadi, model real qonunga tayanadi.

Xavfsizlik qatlamlari

1. To'liq On-Premise — barcha modellar lokal Ollama'da. Internet uzilsa ham ishlaydi.
2. Human-in-the-loop — AI faqat qoralama yozadi, qarorni sudya imzolaydi. Bazada decision_draft (AI) va decision_final (sudya) alohida saqlanadi.
3. PII Masking (AnonimusLaw) — REGEX + NER orqali pasport, JSHSHIR, telefon, karta avtomatik maskalanadi.
4. JWT + bcrypt — sanoat standarti, parol ochiq saqlanmaydi.
5. RBAC — 5 ta rol, har bir endpoint rol bilan himoyalangan.
6. Audit Log — har bir harakat (kim, qachon, IP, nima) PostgreSQL'da yoziladi.

Mentor savollariga tayyor javoblar

S: Nega lokal model, OpenAI tezroq-ku?

J: Sud ma'lumotlari davlat siri. Qonun bo'yicha chet el serveriga yuborib bo'lmaydi. Lokal = doimiy xarajatsiz, internet talab qilmaydi.

S: 3B model yetarlimi?

J: MVP va demo uchun ha. Arxitektura model-agnostik — kuchli serverda 1 qatorni o'zgartirib 8B/70B'ga o'tamiz. RAG tufayli kichik model ham aniq.

S: Gallyutsinatsiyani qanday oldini olasiz?

J: RAG + past temperatura (0.1-0.3) + faqat berilgan kontekstga tayanish. Model o'zidan modda to'qiy olmaydi.

S: 4M ish/yil ko'taradimi?

J: Mikroservis + async FastAPI + Docker = gorizontaal masshtab. Qdrant millionlab vektorni ko'taradi.

S: Nega 3 xil DB?

J: Har biri o'z ishida kuchli: relyatsion → PG, semantik → Qdrant, graf → Neo4j.

Biznes Mentor

Bozor, monetizatsiya, raqobat, o'sish

Ochilish — diqqatni tortish

Bir daqiqa tasavvur qiling. Siz haqsiz. Sizning haqingiz bor. Lekin uni isbotlash uchun sudga borasiz va... ikki yil kutasiz. Bola katta bo'ladi, biznes yopiladi, asab tugaydi. Adolat bor — lekin u shunchalik sekin keladiki, ba'zida kech bo'ladi. Biz aynan shu vaqtni sotyapmiz. Adolatning tezligini.

Muammo — pul va vaqt tilida

- O'zbekistonda bir sudya oyiga 556 ta ish ko'radi. Xalqaro me'yor — 16 ta. 35 barobar ortiqcha.
- Yiliga 4 milliondan ortiq ish. Har biriga qo'lda protokol, qo'lda qaror.
- Sud xodimi vaqtining 60-70% faqat texnik ishga ketadi.
- Har bir kechikkan ish = byudjet pul + band sud zal + charchagan sudya + ishonchini yo'qotgan fuqaro.

Asosiy va'damiz

Sud yuklamasini 60% ga kamaytiramiz. Bu shunchaki chatbot emas — sudning butun zanjirini (ariza → tahlil → majlis → qaror → ijro) bitta tizimga jamlagan platforma. 10 ta AI moduli birga ishlaydi.

Monetizatsiya (B2G — Business-to-Government)

1. Litsenziya — har bir sud yoki viloyat uchun yillik to'lov
2. Texnik xizmat — doimiy kontrakt (server, yangilanish, o'qitish)
3. Bosqichli joriy etish — bitta pilot viloyatdan boshlaymiz, natija ko'rsatamiz, respublikaga kengaytamiz

Davlat nega to'laydi? Chunki tizim unga yuz millionlab so'mlik vaqt va resursni tejaydi. Biz oladigan pul — davlat tejaydigan pulning kichik ulushi.

Raqobatdagi ustunlik

1. To'liq lokal (on-premise) — raqobatchilar OpenAI API ishlatadi, davlat bermaydi. Bizning eshigimiz ochiq.

2. O'zbek tiliga moslashtirilgan — yuridik o'zbek tili va mahalliy qonunchilik.
3. End-to-End yaxlitlik — 10 modul bitta ekotizimda.
4. Human-in-the-loop — siyosiy va huquqiy jihatdan qabul qilinadigan yagona yo'l.

O'sish yo'nalishlari

- Sudlardan → prokuratura, notariat, advokatura, arbitraj
- O'zbekistondan → MDH davlatlari (bir xil muammo, o'xshash huquqiy tizim)
- Yangi modullar → har biri qo'shimcha qiymat va daromad

Yopuvchi jumla

Biz pul ishlash uchun emas, muammoni yechish uchun boshladik. Lekin shu muammoni yechish o'zi katta biznes ekan. Chunki adolat — har bir insonga kerak. Va biz uni har bir insonga tezroq yetkazyapmiz. Bu — to'xtamaydigan ehtiyoj.

Soha Mentori

Sud tizimi, qonunchilik, amaliy ta'sir

Ochilish — insoniy boshlanish

Sudya ham inson. Uning ham oilasi, charchog'i, uyqusi bor. U oyiga 16 ta ish ko'rishi kerak edi — xalqaro me'yor shunday. Lekin u 556 ta ko'ryapti. O'ttiz besh barobar ko'p. Bunday yukda odam o'ylab qaror chiqara oladimi? Yo'q. Mana shu yerda adolat zarar ko'radi. Biz sudyani qutqaryapmiz — uni texnik ishdan xalos qilib, asosiy ishiga — o'ylashga, adolat qilishga vaqt beryapmiz.

Sohani chuqur tushunish — raqamlar ortidagi haqiqat

4M+ ish/yil	Har biriga qo'lda protokol, qo'lda qaror — jismonan imkonsiz yuk
556 vs 16	Sudyada o'ylashga vaqt yo'q → sifat tushadi → shikoyatlar ortadi
13 224	Jinoiy ishlarning shunchasigina mediatsiya bilan yopilgan — juda kam
85%	Dalillarning aksari raqamli (screenshot, audio, video) — qo'lda tekshirib bo'lmaydi
60-70%	Sud xodimi vaqti faqat texnik ishga ketadi

Har bir modul — real sud muammosiga aniq javob

Sudya 556 ish ostida ko'milgan	SmartJudge + ClaimValidator → yuk 60% kamayadi
Protokol qo'lda yoziladi, soatlab vaqt ketadi	JustiScribe audioni real vaqtda matnga → 0 soniyada
Dalillar raqamli, qo'lda tekshirib bo'lmaydi	EvidenceAnalyzer deepfake va montajni tekshiradi
Kichik nizolar sudni band qiladi	MediatoBot sudgacha kelishuvni taklif qiladi
Korrupsiya xavfi	CorruptAlert sudya va tomonlar orasidagi yashirin aloqani topadi

Qonunchilikka muvofiqlik — eng nozik nuqta

1. Human-in-the-loop — AI sudyani almashtirmaydi. U faqat qoralama. Qarorni faqat sudya imzolaydi. Qonunan qaror chiqarish huquqi insonda.
2. Gallyutsinatsiyaga yo'l yo'q — AI faqat real qonun bazasidan (RAG) tasdiqlangan moddalarga tayanadi.
3. PII himoyasi — qaror jamoatchilikka chiqishdan oldin shaxsiy ma'lumotlar avtomatik yashiriladi. Konstitutsiya va maxfiylik talabiga mos.
4. To'liq lokal — sud sirlari hech qachon chet el serveriga ketmaydi. Ma'lumotlar suvereniteti.

Ta'sir ko'lami — kimga foyda

- Fuqaro — adolatni yillab emas, tezroq oladi. Tizimga ishonchi tiklanadi.
- Sudya — texnik yukdan xalos bo'lib, haqiqiy ishiga vaqt topadi.
- Davlat — sud tizimi shaffof, tez va arzon bo'ladi.
- Jamiyat — adolatga ishonch ortadi. Bu — eng katta ijtimoiy kapital.

Mentor savollariga tayyor javoblar

S: AI noto'g'ri qaror chiqarsa-chi?

J: AI qaror chiqarmaydi, faqat qoralama beradi. Sudya tekshiradi va imzolaydi. Javobgarlik insonda.

S: Qonunni qayerdan oladi?

J: Real qonun bazasidan (RAG). O'zidan to'qimaydi.

S: Maxfiylik buzilmaydimi?

J: Lokal ishlaydi + PII avtomatik yashiriladi.

S: Sudyalar qabul qiladimi?

J: Biz ularni almashtirmaymiz, yengillashtiramiz — qarshilik bo'lmaydi.

Yopuvchi jumla

Adolat kechiksa — u adolat bo'lmay qoladi. Biz adolatni tezlashtiryapmiz, lekin insoniyligini saqlab qolib. Sudyani robot qilmaymiz — unga nafas olishga, o'ylashga, haqiqiy odam bo'lib qolishga imkon beramiz. Insonparvar adolat — soniyalar ichida. Bizning shiorimiz shu.